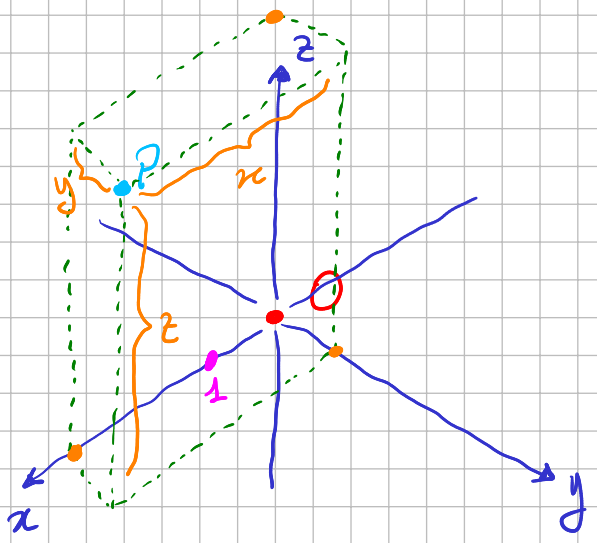
GEOMETRIA E ALGEBRA

Venerdì 9 ottobre 2026
Lezione 8

Geometria analitica (e euclidea) nello spazio

Per prima cosa occorre fissare un sistema di riferimento, vale a dire:



* un punto (detto l'origine del sistema di riferimento).
* tre rette per questo punto, che siano a due a due ortogonali (e orientate);
* un'unità di misura unica per tutti e tre gli assi.

Grazie al sistema di riferimento, ogni punto del piano acquisisce una terna di coordinate $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, che lo identifica univocamente.

Vorremo descrivere alcuni enti geometrici (soprattutto rette e piani) adottando quest'ottica:

- retta: è data da un punto che può muoversi lungo una direzione fissata.
- piano: è dato da un punto che può muoversi lungo due direzioni distinte.

Abbiamo quindi bisogno di altre entità, oltre ai punti,

che possano muovere/traslare i punti. Tali entità sono i vettori, che andiamo ora a descrivere.

Vettori (in 3 dimensioni)

Un vettore tridimensionale è una terna ordinata di numeri reali, cioè:

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Sui vettori sono definite le seguenti operazioni (dette le operazioni componente per componente):

* somma: dati due vettori $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$ definiamo

$$v + w = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{bmatrix}$$

* prodotto con gli scalari: dato un vettore $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si definisce

$$\lambda \cdot v = \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{bmatrix}.$$

Esempi: $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+7 \\ 0+2 \\ 4+(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$-4 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-4)\cdot 1 \\ (-4)\cdot 2 \\ (-4)\cdot(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -12 \\ 8 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \\ 18 \end{bmatrix}$$

* **Prodotto scalare**: dati due vettori $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$

definiamo il loro prodotto scalare (standard) nel seguente modo:

$$\langle v, w \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} \right\rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \in \mathbb{R}.$$

Esempio:

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 1\cdot 3 + 2\cdot 2 + 3\cdot 1 = 3 + 4 + 3 = 10$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix} \right\rangle = 1\cdot 2 + 1\cdot 3 + 1\cdot(-7) = 2 + 3 - 7 = -2$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 1\cdot 2 + 1\cdot 2 + (-2)\cdot 2 = 2 + 2 - 4 = 0$$

Proprietà del prodotto scalare:

* Comunque dati tre vettori $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ si ha che

$$\langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

$$\langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

* Comunque dati $v, w \in \mathbb{R}^3$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha che

$$\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle = \langle v, \lambda w \rangle$$

Si dice sinteticamente che il prodotto scalare è bilineare

* Comunque dati $u, v \in \mathbb{R}^3$ si ha che $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$, cioè: il prodotto scalare è simmetrico.

* Per ogni vettore $v \in \mathbb{R}^3$ si ha che $\langle v, v \rangle \geq 0$ e, di più, $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Questa proprietà è la definita positività del prodotto scalare.

Mostriamo la validità di quest'ultima proprietà.

Sia $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$, allora voglio mostrare che $\langle v, v \rangle \geq 0$:

$$\langle v, v \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right\rangle = \underset{\geq 0}{x^2} + \underset{\geq 0}{y^2} + \underset{\geq 0}{z^2} \geq 0.$$

Sia ora $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, allora $\langle v, v \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 0^2 + 0^2 + 0^2 = 0$.

Viceversa, sia ora $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ tale che $\langle v, v \rangle = 0$. Ciò significa che

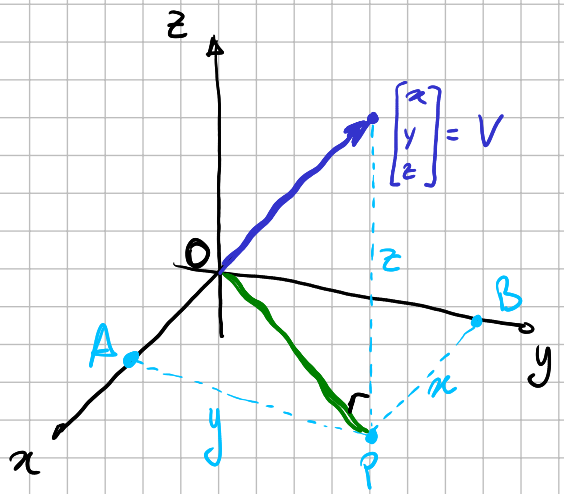
$$0 = \langle v, v \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right\rangle = \underset{\geq 0}{x^2} + \underset{\geq 0}{y^2} + \underset{\geq 0}{z^2}$$

Si deduce quindi che allora $x^2 = 0$, $y^2 = 0$, $z^2 = 0$ e cioè che $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e così $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Lunghezza di un vettore

Considero ora un vettore $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Posso rappresentarlo come una freccia spiccata nell'origine e con la punta in $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$.

Domanda: Quanto è lunga questa freccia?? Per rispondere non serve altro che il Teorema di Pitagora:



(i) Il triangolo OPA è rettangolo in A, e quindi:
$$\overline{OP}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{OA}^2$$

(ii) Il triangolo OPV è rettangolo in P, e quindi:
$$\overline{OV}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{PV}^2$$

Di conseguenza:

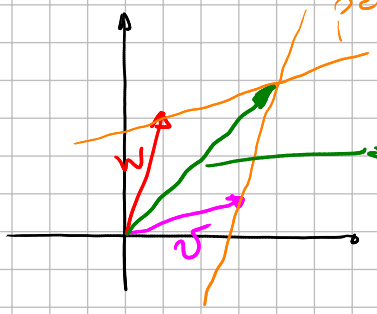
$$\text{lunghezza di } v = \overline{OV} = \sqrt{\overline{OP}^2 + \overline{PV}^2} =$$
$$= \sqrt{\overline{OA}^2 + \overline{AP}^2 + \overline{PV}^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} =$$
$$= \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Cioè: $\|v\| = \text{lunghezza di } v = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

Piccola digressione sulle somme di vettori... La somma componente per componente di due vettori si può rappresentare

re graficamente anche in due altri modi (vali di siz
nel piano sia nello spazio): il metodo del parallelo gram=
ma e il metodo punta-coda.

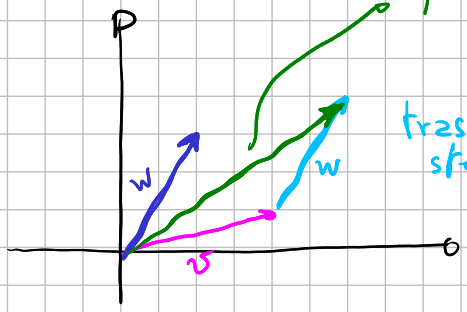
Parallelogramma:



parallelogramma che ha v e w come lati

questa diagonale è il vettore somma v+w

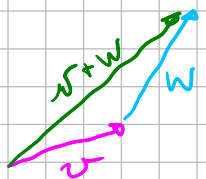
Punta-coda



questo è il vettore somma v+w

traslo w parallelamente a sé stesso, facendo combaciare le sue code con le punte di v

Sfruttando il triangolo



possiamo dimostrare il seguente teorema:

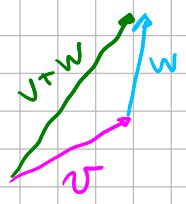
Teorema: Siano $v, w \in \mathbb{R}^3$ due vettori. Le seguenti affermazioni sono tra loro equivalenti:

(i) v e w sono tra di loro ortogonali

(ii) $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$

(iii) $\langle v, w \rangle = 0$

Dimostrazione: Mostriamo l'equivalenza tra (i) e (ii). Per

questo considero il triangolo 

.

- Se v e w sono ortogonali, allora abbiamo un triangolo rettangolo con cateti v e w e ipotenusa $v+w$, per il teorema di Pitagora deduciamo che allora $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$, che è quanto volevamo.
- Viceversa, se $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$, allora per l'inverso del teorema di Pitagora deduciamo che v, w sono ortogonali.

Mostriamo ora l'equivalenza tra (ii) e (iii), iniziando con un calcolo:

$$\|v+w\|^2 = \langle v+w, v+w\rangle = \langle v, v+w\rangle + \langle w, v+w\rangle =$$
$$= \langle v, v\rangle + \underbrace{\langle v, w\rangle + \langle w, v\rangle}_{2\langle v, w\rangle} + \langle w, w\rangle =$$
$$= \|v\|^2 + 2\langle v, w\rangle + \|w\|^2$$

- Se quindi $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$, allora deve succedere che $2\langle v, w\rangle = 0 \longrightarrow \langle v, w\rangle = 0$.
- Viceversa, se $\langle v, w\rangle = 0$ allora $\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$.

Questo ci fa capire che il prodotto scalare è legato al concetto di ortogonalità e, più in generale, vedremo che ci permetterà di calcolare l'ampiezza degli angoli.